

RELATÓRIO DO TRABALHO DE GRUPO

Plano de criação e publicação de serviço Web

1. Identificação do grupo

Grupo: Grupo 4

Unidade: Linux e Segurança na Cloud

Sessão: Sessão 3 — Atividade em Grupo

Tema: Criação e publicação de um serviço Web em ambiente Linux

Elementos do grupo:

- Miguel Borges
- Edmilson Mendonça
- Edilson Almeida
- Lene Ange

Papéis assumidos:

- Administração do servidor Linux – Miguel Borges
- Configuração do servidor Web - Edmilson Mendonça
- Desenvolvimento do conteúdo Web - Edilson Almeida
- Testes, segurança e documentação - Lene Ange

2. Serviço escolhido

O grupo selecionou a **Opção A — Página HTML simples utilizando Nginx**.

A escolha foi feita por se tratar de uma solução simples, adequada ao objetivo da atividade e suficiente para demonstrar as principais etapas de publicação de um serviço Web em Linux.

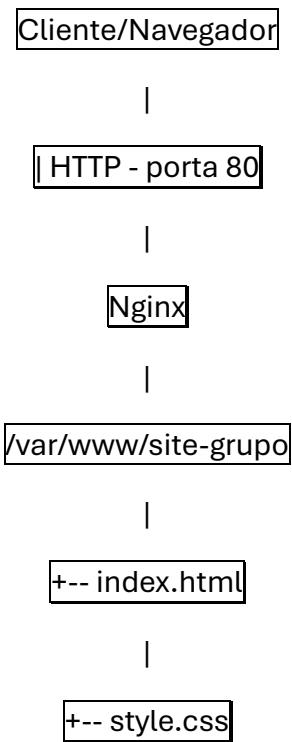
A solução utiliza HTML e CSS para o conteúdo e o Nginx como servidor Web. Não são necessários PHP, base de dados ou outros componentes de aplicação, reduzindo a complexidade da implementação e a superfície de ataque.

A solução apresenta como principais vantagens a simplicidade de instalação, baixo consumo de recursos, facilidade de configuração e facilidade de validação.

Como limitação, trata-se de um serviço essencialmente estático, não permitindo, por si só, funcionalidades dinâmicas como autenticação, processamento de formulários ou gestão de conteúdos através de uma base de dados.

3. Arquitetura de publicação

A arquitetura definida pelo grupo é baseada no seguinte fluxo:



O cliente realiza um pedido HTTP para o endereço IP do servidor. O Nginx recebe o pedido na porta 80 e encaminha-o para os ficheiros existentes no diretório de publicação /var/www/site-grupo.

A solução não necessita de PHP ou de uma base de dados, uma vez que o conteúdo publicado é estático.

Elemento	Decisão	Justificação
Tipo de serviço	Página HTML	Simplicidade e adequação ao objetivo
Servidor Web	Nginx	Leve, eficiente e amplamente utilizado
Protocolo	HTTP	Necessário para acesso Web
Porta	80	Porta padrão para HTTP

Diretório	/var/www/site-grupo	Separação do conteúdo publicado
Tecnologia	HTML/CSS	Conteúdo estático
Base de dados	Não utilizada	Não necessária para a solução

4. Rota de publicação

A rota escolhida foi **Nginx com publicação de conteúdo HTML/CSS**.

As principais tarefas realizadas foram:

5. Atualização dos pacotes do sistema Linux

a) Verificação do sistema

```
miguelborges@10.90.22.228:22 - Bitwise xterm - miguelborges@ubuntuuser: ~  
miguelborges@ubuntuuser:~$ cat /etc/os-release  
PRETTY_NAME="Ubuntu 26.04.1 LTS"  
NAME="Ubuntu"  
VERSION_ID="26.04"  
VERSION="26.04.1 LTS (Resolute Raccoon)"  
VERSION_CODENAME=resolute  
ID=ubuntu  
ID_LIKE=debian  
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"  
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"  
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"  
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"  
UBUNTU_CODENAME=resolute  
LOGO=ubuntu-logo  
miguelborges@ubuntuuser:~$
```

b) Verificação do utilizador atual

```
miguelborges@ubuntuuser:~$ whoami  
miguelborges  
miguelborges@ubuntuuser:~$
```

c) Verificação do endereço IP

```
10.90.22.228  
miguelborges@ubuntuuser:~$
```

d) Atualização do pacote

```
miguelborges@ubuntuserver:~$ sudo apt update
[sudo: authenticate] Password:
sudo: Authentication failed, try again.
[sudo: authenticate] Password:
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Get:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease [137 kB]
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease [137 kB]
Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main amd64 Packages [503 kB]
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease [137 kB]
Get:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main Translation-en [118 kB]
Get:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main amd64 Components [46.7 kB]
Get:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/restricted amd64 Packages [421 kB]
Get:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 Packages [640 kB]
Get:10 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/restricted Translation-en [82.7 kB]
Get:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe amd64 Packages [174 kB]
Get:12 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe Translation-en [54.9 kB]
Get:13 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe amd64 Components [43.4 kB]
Get:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main Translation-en [153 kB]
Get:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 Components [97.9 kB]
Get:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/restricted amd64 Packages [431 kB]
Get:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/restricted Translation-en [84.5 kB]
Get:18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64 Packages [295 kB]
Get:19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe Translation-en [94.0 kB]
Get:20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64 Components [188 kB]
Get:21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/universe amd64 Components [1,056 B]
Fetched 3,840 kB in 4s (917 kB/s)
11 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
miguelborges@ubuntuserver:~$
```

e) Preparação do ambiente antes da instalação do serviço

```
miguelborges@ubuntuserver:~$ sudo apt upgrade -y
Upgrading:
buntu0.2 [606 kB]
Get:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 rsyslog amd64 8.2512.0-1ubuntu4.
2 [536 kB]
Fetched 4,213 kB in 3s (1,630 kB/s)
(Reading database... 139584 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../0-libxpat1_2.7.4-1ubuntu0.1_amd64.deb...
Unpacking libxpat1:amd64 (2.7.4-1ubuntu0.1) over (2.7.4-1)...
Preparing to unpack .../1-sudo_1.9.17p2-1ubuntu3.1_amd64.deb...
Unpacking sudo (1.9.17p2-1ubuntu3.1) over (1.9.17p2-1ubuntu3)...
Preparing to unpack .../2-libglib2.0-data_2.88.0-1ubuntu0.1_all.deb...
Unpacking libglib2.0-data (2.88.0-1ubuntu0.1) over (2.88.0-1)...
Preparing to unpack .../3-libglib2.0-bin_2.88.0-1ubuntu0.1_amd64.deb...
Unpacking libglib2.0-bin (2.88.0-1ubuntu0.1) over (2.88.0-1)...
Preparing to unpack .../4-gir1.2-girepository-3.0_2.88.0-1ubuntu0.1_amd64.deb...
Unpacking gir1.2-girepository-3.0:amd64 (2.88.0-1ubuntu0.1) over (2.88.0-1)...
Preparing to unpack .../5-libgirepository-2.0-0_2.88.0-1ubuntu0.1_amd64.deb...
Unpacking libgirepository-2.0-0:amd64 (2.88.0-1ubuntu0.1) over (2.88.0-1)...
Preparing to unpack .../6-gir1.2-glib-2.0_2.88.0-1ubuntu0.1_amd64.deb...
Unpacking gir1.2-glib-2.0:amd64 (2.88.0-1ubuntu0.1) over (2.88.0-1)...
Preparing to unpack .../7-libglib2.0-0t64_2.88.0-1ubuntu0.1_amd64.deb...
Unpacking libglib2.0-0t64:amd64 (2.88.0-1ubuntu0.1) over (2.88.0-1)...
Preparing to unpack .../8-libxml2-16_2.15.2+dfsg-0.1ubuntu0.2_amd64.deb...
Unpacking libxml2-16:amd64 (2.15.2+dfsg-0.1ubuntu0.2) over (2.15.2+dfsg-0.1ubuntu0.1)...
Preparing to unpack .../9-rsyslog_8.2512.0-1ubuntu4.2_amd64.deb...
Unpacking rsyslog (8.2512.0-1ubuntu4.2) over (8.2512.0-1ubuntu4.1)...
Setting up libxpat1:amd64 (2.7.4-1ubuntu0.1)...
Setting up libxml2-16:amd64 (2.15.2+dfsg-0.1ubuntu0.2)...
Setting up rsyslog (8.2512.0-1ubuntu4.2)...
warn: The user 'syslog' is already a member of 'adm'.
Setting up libglib2.0-0t64:amd64 (2.88.0-1ubuntu0.1)...
No schema files found: doing nothing.
Setting up libglib2.0-data (2.88.0-1ubuntu0.1)...
Setting up sudo (1.9.17p2-1ubuntu3.1)...
update-alternatives: warning: forcing reinstallation of alternative /usr/lib/cargo/bin/sudo because link group sudo is broken
```

6. Instalação do Nginx

```
miguelborges@ubuntuuserver:~$ sudo apt install nginx -y
Installing:
  nginx

Installing dependencies:
  nginx-common

Suggested packages:
  fcgiwrap nginx-doc ssl-cert

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 2, Removing: 0, Not Upgrading: 1
  Download size: 655 kB
  Space needed: 1,864 kB / 20.9 GB available

Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 nginx-common all 1.28.3-2ubuntu1.11 [37.9 kB]
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 nginx amd64 1.28.3-2ubuntu1.11 [617 kB]
Fetched 655 kB in 1s (484 kB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package nginx-common.
(Reading database... 139584 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack ./nginx-common_1.28.3-2ubuntu1.11_all.deb...
Unpacking nginx-common (1.28.3-2ubuntu1.11)...
Selecting previously unselected package nginx.
Preparing to unpack ./nginx_1.28.3-2ubuntu1.11_amd64.deb...
Unpacking nginx (1.28.3-2ubuntu1.11)...
Setting up nginx-common (1.28.3-2ubuntu1.11)...
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nginx.service' + '/usr/lib/systemd/system/nginx.service'.
Setting up nginx (1.28.3-2ubuntu1.11)...
  * Upgrading binary nginx
Processing triggers for man-db (2.13.1-1build1)...
Processing triggers for ufw (0.36.2-9build1)...
Scanning processes...
Scanning candidates...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

Restarting services... [ OK ]
```

a) Confirmação do versão

```
miguelborges@ubuntuuserver:~$ nginx -v
nginx version: nginx/1.28.3 (Ubuntu)
miguelborges@ubuntuuserver:~$
```

7. Verificação do estado do serviço

```
miguelborges@ubuntuuserver:~$ sudo systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-09-22 18:18:53 UTC; 3min 41s ago
  Invocation: 279615d76522431180ebd221161d9b6e
     Docs: man:nginx(8)
    Process: 2482 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 2484 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 2514 (nginx)
      Tasks: 3 (limit: 1890)
     Memory: 3M (peak: 7.3M)
        CPU: 118ms
    CGroup: /system.slice/nginx.service
            └─2514 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
              └─2517 "nginx: worker process"
                └─2518 "nginx: worker process"

Sep 22 18:18:53 ubuntuuserver systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server...
Sep 22 18:18:53 ubuntuuserver systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
miguelborges@ubuntuuserver:~$
```

a) Teste localmente

```
miguelborges@ubuntuserver:~$ curl http://localhost
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
html { color-scheme: light dark; }
body { width: 35em; margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; }
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to nginx!</h1>
<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.</p>

<p>For online documentation and support please refer to
<a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
Commercial support is available at
<a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>

<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
</body>
</html>
miguelborges@ubuntuserver:~$
```

b) Uma outra forma de testar

```
miguelborges@ubuntuserver:~$ curl -I http://localhost
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.28.3 (Ubuntu)
Date: Tue, 22 Sep 2026 18:32:14 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 615
Last-Modified: Tue, 22 Sep 2026 18:18:50 GMT
Connection: keep-alive
ETag: "6ab2c68a-267"
Accept-Ranges: bytes

miguelborges@ubuntuserver:~$
```

c) Verificação de porta

```
miguelborges@ubuntuserver:~$ sudo ss -tulpn | grep :80
tcp    LISTEN 0      511      0.0.0.0:*      0.0.0.0:*      users:((("nginx",pid=2518,fd=5),("nginx",pid=2517,fd=5),("nginx",pid=2514,fd=5))
tcp    LISTEN 0      511      :::80          :::*           users:((("nginx",pid=2518,fd=6),("nginx",pid=2517,fd=6),("nginx",pid=2514,fd=6))
miguelborges@ubuntuserver:~$
```

8. Criação do diretório de publicação

```
miguelborges@ubuntuserver:~$ sudo mkdir -p /var/www/site-grupo
miguelborges@ubuntuserver:~$
```

a) Verificação

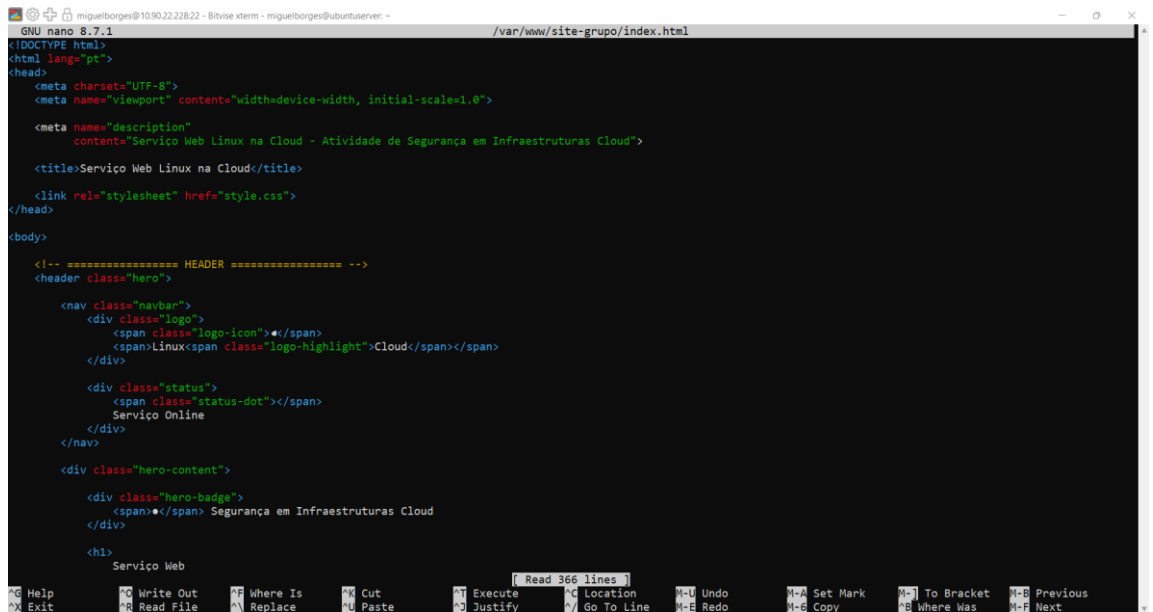
```
miguelborges@ubuntuserver:~$ ls -la /var/www/site-grupo
total 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 22 18:35 .
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Sep 22 18:35 ..
miguelborges@ubuntuserver:~$
```

9. Criação dos ficheiros HTML e CSS;

a) Comandos usados para criar a estrutura desejada.

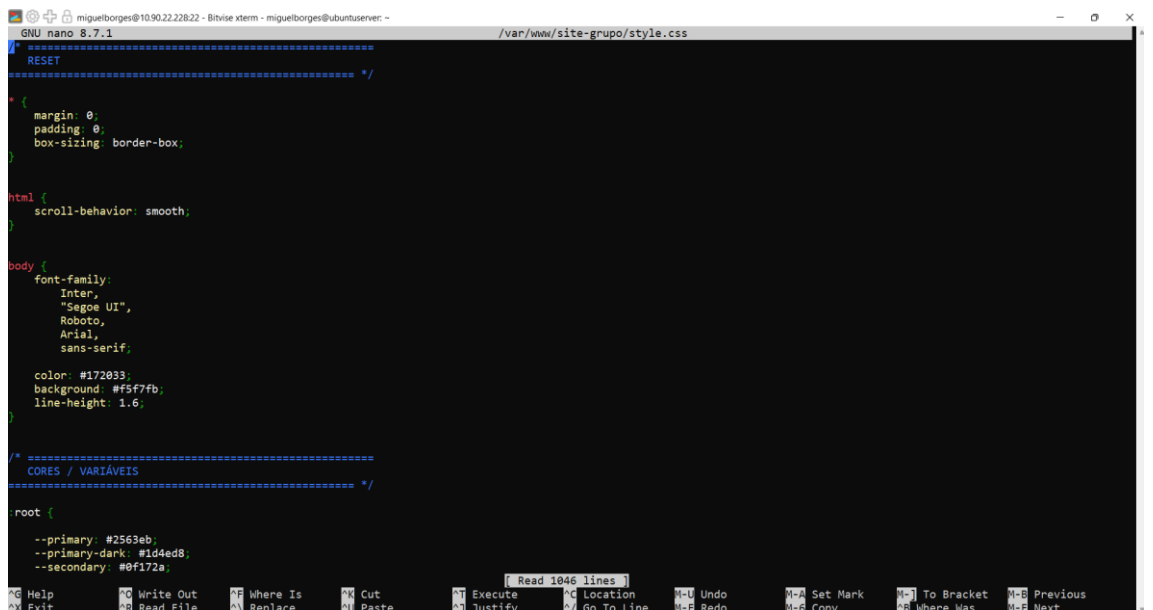
```
miguelborges@ubuntuserver:~$ sudo nano /var/www/site-grupo/index.html
miguelborges@ubuntuserver:~$ sudo nano /var/www/site-grupo/style.css
miguelborges@ubuntuserver:~$
```

b) Html



```
GNU nano 8.7.1 /var/www/site-grupo/index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta name="description" content="Serviço Web Linux na Cloud - Atividade de Segurança em Infraestruturas Cloud">
  <title>Serviço Web Linux na Cloud</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <!-- ===== HEADER ===== -->
  <header class="hero">
    <nav class="navbar">
      <div class="logo">
        <span class="logo-icon">•</span>
        <span>Linux<span class="logo-highlight">Cloud</span></span>
      </div>
      <div class="status">
        <span class="status-dot"></span>
        Serviço Online
      </div>
    </nav>
    <div class="hero-content">
      <div class="hero-badge">
        <span>•</span> Segurança em Infraestruturas Cloud
      </div>
      <h1>
        Serviço Web
      </h1>
    </div>
  </header>
</body>
</html>
```

c) Css



```
GNU nano 8.7.1 /var/www/site-grupo/style.css
RESET
===== */
{
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

html {
  scroll-behavior: smooth;
}

body {
  font-family:
    Inter,
    "Segoe UI",
    Roboto,
    Arial,
    sans-serif;
  color: #172033;
  background: #f5f7fb;
  line-height: 1.6;
}

CORES / VARIÁVEIS
===== */
:root {
  --primary: #2563eb;
  --primary-dark: #1d4ed8;
  --secondary: #8f172a;
}
```

10. Definição de permissões adequadas;

Como o trabalho também aborda questões de segurança, vamos corrigir as permissões do proprietário.

```
miguelborges@ubuntuserver:~$ sudo chown -R root:www-data /var/www/site-grupo
miguelborges@ubuntuserver:~$ sudo find /var/www/site-grupo -type d -exec chmod 755 {} \;
miguelborges@ubuntuserver:~$ sudo find /var/www/site-grupo -type f -exec chmod 644 {} \;
miguelborges@ubuntuserver:~$
```

Verificação das permissões

```
miguelborges@ubuntuserver:~$ ls -la /var/www/site-grupo
total 16
drwxr-xr-x 2 root www-data 4096 Sep 22 18:50 .
drwxr-xr-x 4 root root      4096 Sep 22 18:35 ..
-rw-r--r-- 1 root www-data 1325 Sep 22 18:47 index.html
-rw-r--r-- 1 root www-data  564 Sep 22 18:50 style.css
miguelborges@ubuntuserver:~$
```

Isso significa 644 para os ficheiros e 755 para os diretórios.

Porque é importante?

Não devemos usar o chmod 777, porque concede permissões excessiva e viola o princípio do menor privilégio.

11. Criação da configuração do servidor;

Criar um server block próprio



```
server {
    listen 80;
    listen ([::]):80;

    server_name _;

    root /var/www/site-grupo;
    index index.html;

    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }

    location ~ /\. {
        deny all;
    }
}
```

A configuração acima define:

- porta 80;
- diretório do site;
- página inicial;

- tratamento de URLs inexistentes;
- bloqueio de ficheiros ocultos.

Ativar o site

```
miguelborges@ubuntuuserver:~$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/site-grupo /etc/nginx/sites-enabled/site-grupo
miguelborges@ubuntuuserver:~$
```

E remover a configuração padrão

```
miguelborges@ubuntuuserver:~$ sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/default
miguelborges@ubuntuuserver:~$
```

12. Validação da configuração através do nginx -t

```
miguelborges@ubuntuuserver:~$ sudo nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
miguelborges@ubuntuuserver:~$
```

13. Ativação da configuração

```
miguelborges@ubuntuuserver:~$ sudo systemctl reload nginx
```

14. Reinício/reload do serviço

```
miguelborges@ubuntuuserver:~$ sudo systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-09-22 18:18:53 UTC; 52min ago
  Invocation: 279615d76522431180ebd221161d9b6e
     Docs: man:nginx(8)
   Process: 2482 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 2484 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 2899 ExecReload=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; -s reload (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 2514 (nginx)
    Tasks: 3 (limit: 1890)
   Memory: 3.2M (peak: 7.3M)
      CPU: 206ms
   CGroup: /system.slice/nginx.service
           └─2514 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
             └─2901 "nginx: worker process"
               └─2902 "nginx: worker process"

Sep 22 18:18:53 ubuntuuserver systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server...
Sep 22 18:18:53 ubuntuuserver systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
Sep 22 19:11:25 ubuntuuserver systemd[1]: Reloading nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server...
Sep 22 19:11:25 ubuntuuserver nginx[2899]: 2026/09/22 19:11:25 [notice] 2899#2899: signal process started
Sep 22 19:11:25 ubuntuuserver systemd[1]: Reloaded nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
miguelborges@ubuntuuserver:~$
```

a) Testes através do terminal

```
miguelborges@ubuntu:~$ curl http://localhost
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Serviço Web - Grupo</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

<body>

<header>
  <h1>Serviço Web Linux na Cloud</h1>
  <p>Atividade de Segurança em Infraestruturas Cloud</p>
</header>

<main>
  <section>
    <h2>Publicação de Serviço Web</h2>

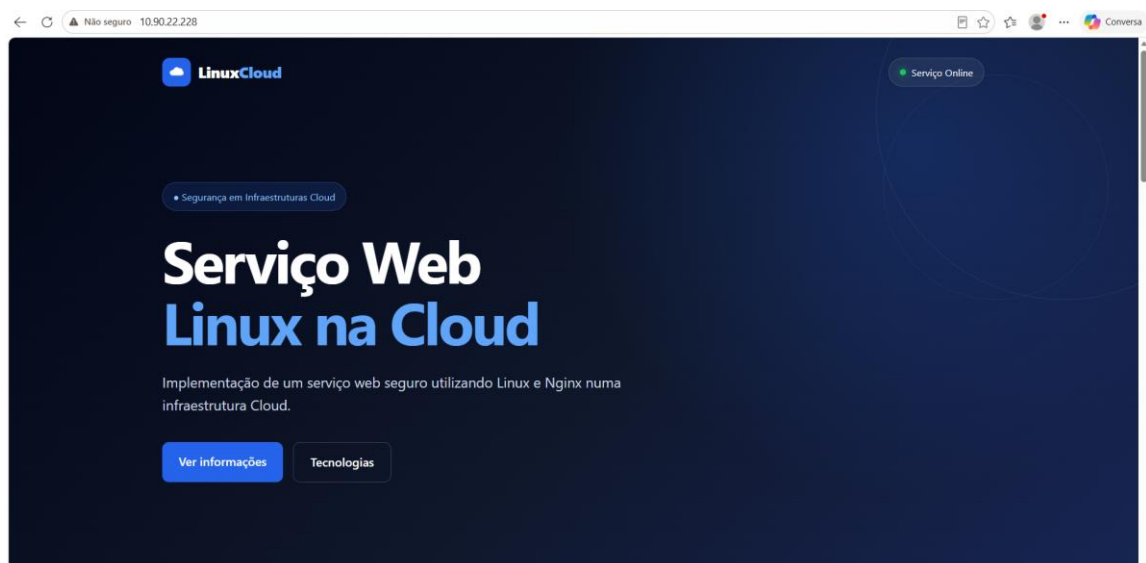
    <p>
      Este website foi desenvolvido no âmbito da atividade
      de grupo sobre Linux e Segurança na Cloud.
    </p>

    <p>
      A solução utiliza o servidor web Nginx para disponibilizar
      conteúdo HTML através do protocolo HTTP.
    </p>
  </section>

  <section>
    <h2>Informação técnica</h2>

    <ul>
      <li>Sistema: Linux</li>
    </ul>
  </section>
</main>
</body>
</html>
```

b) Teste final através do navegador



c) Teste de proteção de ficheiros oculto:

```
miguelborges@ubuntuserver:~$ curl -I http://localhost/.git/config
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.28.3 (Ubuntu)
Date: Tue, 22 Sep 2026 19:53:44 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 162
Connection: keep-alive
miguelborges@ubuntuserver:~$
```

15. Recolha das evidências

As evidências encontram-se na pasta evidência do repositório(E01, E02, E03, E04, E04-1, E04-2, E05, E06, E07, E08, E09...).

16. Documentação e publicação no GitHub.

As documentações sobre o trabalho foi subido no repositório gitHub (linux-seguranca-cloud)

```
miguelborges@ubuntuserver:~/linux-seguranca-cloud/topico-03$ git add .
miguelborges@ubuntuserver:~/linux-seguranca-cloud/topico-03$ git commit -m "Finaliztao do tbalho de grupo do topico 03"
[main 831b1aa] Finacao do ta trabalho de grupo do topic
38 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
rename "topico-03/trabalho-grupo/evidencias/atualiza\303\247\303\243o do pacote.png" => topico-03/trabalho-grupo/evidencias/E01.png (100%)
rename "topico-03/trabalho-grupo/evidencias/instala\303\247\303\243o do nginx.png" => topico-03/trabalho-grupo/evidencias/E02.png (100%)
rename "topico-03/trabalho-grupo/evidencias/verifica\303\247\303\243o do servi\303\247o.png" => topico-03/trabalho-grupo/evidencias/E03.png (100%)
rename topico-03/trabalho-grupo/evidencias/{html.png => E04-1.png} (100%)
rename topico-03/trabalho-grupo/evidencias/{css.png => E04-2.png} (100%)
rename topico-03/trabalho-grupo/evidencias/{html e css.png => E04.png} (100%)
create mode 100644 topico-03/trabalho-grupo/evidencias/E05.png
create mode 100644 topico-03/trabalho-grupo/evidencias/E06.png
create mode 100644 topico-03/trabalho-grupo/evidencias/E07.png
create mode 100644 topico-03/trabalho-grupo/evidencias/E08.png
create mode 100644 topico-03/trabalho-grupo/evidencias/E09.png
create mode 100644 topico-03/trabalho-grupo/evidencias/E0T.png
delete mode 100644 topico-03/trabalho-grupo/evidencias/ativar_site.png
delete mode 100644 topico-03/trabalho-grupo/evidencias/commit_3.png
delete mode 100644 "topico-03/trabalho-grupo/evidencias/confirma\303\247\303\243o do sistema.png"
delete mode 100644 topico-03/trabalho-grupo/evidencias/criar_diretorio_do_site.png
delete mode 100644 "topico-03/trabalho-grupo/evidencias/endere\303\247o ip.png"
delete mode 100644 topico-03/trabalho-grupo/evidencias/git_commit.png
delete mode 100644 topico-03/trabalho-grupo/evidencias/new_commit.png
create mode 100644 topico-03/trabalho-grupo/evidencias/nginx-t.png
delete mode 100644 "topico-03/trabalho-grupo/evidencias/prepar_ambiente-servi\303\247o.png"
delete mode 100644 topico-03/trabalho-grupo/evidencias/proprietario-permission.png
delete mode 100644 "topico-03/trabalho-grupo/evidencias/prote\303\247\303\243o_ficheiro oculto.png"
delete mode 100644 topico-03/trabalho-grupo/evidencias/remover_conf_padrao.png
delete mode 100644 topico-03/trabalho-grupo/evidencias/reniciar_serv.png
delete mode 100644 topico-03/trabalho-grupo/evidencias/restart.png
delete mode 100644 topico-03/trabalho-grupo/evidencias/server_proprio.png
delete mode 100644 topico-03/trabalho-grupo/evidencias/teste_localmente.png
delete mode 100644 topico-03/trabalho-grupo/evidencias/teste-2.png
delete mode 100644 topico-03/trabalho-grupo/evidencias/teste-web.png
delete mode 100644 topico-03/trabalho-grupo/evidencias/teste_via_terminal.png
delete mode 100644 "topico-03/trabalho-grupo/evidencias/valida\303\247\303\243o_configura\303\247\303\265es.png"
create mode 100644 topico-03/trabalho-grupo/evidencias/verificacao-caso-falha-serv.png
```

git push

```
Enumerating objects: 17, done.
Counting objects: 100% (17/17), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (13/13), 423.73 KiB | 4.66 MiB/s, done.
Total 13 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/migantoniborges1-dotcom/linux-seguranca-cloud.git
 df0a3a0..831b1aa main -> main
miguelborges@ubuntuserver:~/linux-seguranca-cloud/topico-03$
```

Este repositório local foi ligado ao repositório GitHub através de git remote add origin.

17. Tarefas técnicas principais

Resumo das tarefas técnicas realizadas para publicar o site (detalhe passo a passo na secção 4 acima):

Tabela de implementação

Tarefa	Ação técnica	Resultado esperado	Evidência
Preparar Linux	Atualizar pacotes	Sistema atualizado	E01
Instalar Nginx	Instalar servidor Web	Nginx disponível	E02
Verificar serviço	systemctl status nginx	Serviço ativo	E03
Criar conteúdo	HTML e CSS	Página criada	E04
Configurar publicação	Server block Nginx	Site configurado	E05
Configurar permissões	755 diretórios / 644 ficheiros	Acesso controlado	E06
Validar configuração	nginx -t	Configuração válida	E07
Testar HTTP	curl	Resposta HTTP 200	E08
Testar navegador	Acesso ao IP	Página apresentada	E09

18. Plano de validação

A validação foi realizada em diferentes níveis.

Teste	Ação	Resultado esperado
Serviço	systemctl is-active nginx	active
Configuração	sudo nginx -t	syntax is ok
Porta	sudo ss -tulpn grep :80	Nginx na porta 80
HTTP	curl -I http://localhost	HTTP/1.1 200 OK
Conteúdo	curl http://localhost	HTML da página
Navegador	http://IP_DO_SERVIDOR	Página Web apresentada
URL inexistente	/pagina-inexistente	404 Not Found

Os testes permitiram confirmar que o serviço se encontra ativo, que a configuração do Nginx é válida, que a porta HTTP está disponível e que o conteúdo pode ser acedido através do navegador. As evidências destes testes correspondem aos códigos E08 (teste HTTP via curl) e E09 (teste no navegador), já identificados na tabela de implementação.

a) Interpretação do resultado e o que fazer se a validação falhar:

Se todos os testes da tabela derem o resultado esperado (serviço ativo, configuração válida, porta 80 aberta, resposta HTTP 200, página visível no navegador), o serviço está publicado e a funcionar de facto.

No entanto, se algum teste falhar, o grupo deve seguir esta ordem simples de verificação:

- primeiro confirmar se o Nginx está ativo (systemctl status nginx);

```
miguelborges@ubuntuuserver:~$ systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-09-23 16:29:28 UTC; 10min ago
  Invocation: 1d872a7df8274151a2ea255c32be5785
     Docs: man:nginx(8)
   Process: 824 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0)
   Process: 857 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0)
  Main PID: 874 (nginx)
    Tasks: 3 (limit: 1890)
   Memory: 4.6M (peak: 4.8M)
      CPU: 205ms
   CGroup: /system.slice/nginx.service
           └─874 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
             └─876 "nginx: worker process"
               └─877 "nginx: worker process"

Sep 23 16:29:26 ubuntuuserver systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server:
Sep 23 16:29:28 ubuntuuserver systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server:
lines 1-18/18 (END)
```

se estiver ativo mas a página não aparecer, verificar se a configuração está válida (nginx -t) e se o site está ativado em sites-enabled;

```
miguelborges@ubuntuuserver:~$ nginx -t
2026/09/23 16:42:54 [warn] 1467#1467: the "user" directive makes sense only if the master process runs with super-user privileges, ignored in /etc/nginx/nginx.conf:1
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
2026/09/23 16:42:54 [emerg] 1467#1467: open() "/run/nginx.pid" failed (13: Permission denied)
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
miguelborges@ubuntuuserver:~$
```

se a configuração estiver correta mas a porta não responder, verificar se existe firewall a bloquear a porta 80; só depois disso rever as permissões dos ficheiros. Cada falha encontrada e a respetiva correção devem ficar registadas na pasta evidencias/.

19. Limitações e riscos iniciais

Foram considerados os seguintes riscos iniciais:

Risco	Impacto	Medida proposta
Serviço Web parado	Página indisponível	Monitorizar o estado do Nginx
Permissões incorretas	Exposição ou alteração indevida	Utilizar permissões mínimas necessárias
Dados sensíveis no diretório Web	Exposição de informação	Não publicar credenciais ou ficheiros sensíveis
Porta HTTP exposta	Aumento da superfície de ataque	Permitir apenas portas necessárias
Configuração incorreta	Serviço indisponível ou vulnerável	Executar nginx -t antes de aplicar alterações
Utilização de chmod 777	Permissões excessivas	Utilizar princípio do menor privilégio
Falta de HTTPS	Comunicação sem cifragem	Implementar HTTPS/TLS numa evolução futura
Software desatualizado	Vulnerabilidades conhecidas	Manter o sistema e Nginx atualizados

A solução adotou o princípio do menor privilégio, evitando permissões excessivas nos ficheiros publicados. Também foi configurado o Nginx para impedir o acesso a ficheiros ocultos.

Portanto, foram recolhidas evidências das principais etapas da implementação:

- identificação do sistema e endereço IP;
- atualização do sistema;
- instalação e estado do Nginx;
- configuração da porta 80;
- permissões do diretório Web;
- validação da configuração do Nginx;
- resposta HTTP através do terminal;
- acesso final através do navegador;
- configuração da firewall, quando aplicável.

As evidências encontram-se na pasta evidencias/ do repositório GitHub.

20. Link do repositório GitHub

Repositório:

<https://github.com/migantonioborges1-dotcom/linux-seguranca-cloud.git>

Diretório do trabalho:

topico-03/trabalho-grupo/

Relatório:

grupo-4-publicacao-servico-web-topico-03.pdf

21. Conclusão

O grupo selecionou e implementou uma solução baseada em Nginx para publicação de uma página Web estática em ambiente Linux.

A implementação permitiu aplicar conceitos relacionados com servidores Web, HTTP, portas de comunicação, estrutura de diretórios, permissões, validação de serviços e segurança.

Através dos testes realizados foi possível confirmar que o Nginx se encontra ativo, que a configuração é válida, que o serviço responde através da porta 80 e que a página publicada pode ser acedida através de um navegador.

A solução apresenta baixa complexidade e é adequada ao cenário proposto. Como evolução futura, poderá ser implementado HTTPS/TLS, nome de domínio, mecanismos de monitorização e políticas adicionais de segurança.